

Nombre: Mateo Salazar

Fecha: 11-9-2026

Curso: Primero SW-B

Asignatura: Algoritmos y Lógica de programación
Docente: Ing. José Cárdena

EJERCICIO 1. Competencia de programación por niveles.

Enunciado: En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

1) Análisis

Calcular el puntaje final de un participante considerando los tres retos, los errores cometidos, el desafío extra y el tiempo empleado, luego determinar su nivel según el puntaje obtenido. Si fue descalificado por copia, su nivel será Descalificado.

2) Datos de Entrada

- Puntaje del reto 1
- Puntaje del reto 2
- Puntaje del reto 3
- Número de errores
- Tiempo total en minutos
- Resolución del desafío extra (Si/No)
- Descalificación por copia (Si/No)

3) Proceso

- 1) Sumar los tres puntajes para obtener el puntaje base
- 2) Multiplicar los errores por 4 para obtener la penalización
- 3) Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos.
- 4) Si terminó en menos de 30 minutos, sumar 10 puntos
- 5) Calcular: $\text{Puntaje Final} = \text{puntaje base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$.
- 6) Si el puntaje final es menor que 0, establecerlo en 0.
- 7) Determinar el nivel:
 - 0-29: Principiante
 - 30-49: Básico
 - 50-69: Intermedio
 - 70-89: Avanzado
 - 90 o más: Experto
- 8) Si fue descalificado por copia, asignar Descalificado
- 9) Si el puntaje es alto (70 o más) y tiene 5 o más errores, mostrar la observación de resultado inconsistente.

4) Salida

- Puntaje base
- Penalización
- Bonificación
- Puntaje final
- Nivel
- Observación.

5) Pseudocódigo

Algoritmo Ejercicio 1
Definir reto 1, reto 2, reto 3 como Entero
Definir errores, tiempo como Entero

Definir puntuaje Base, penalización, bonificación, puntuaje Final como Entero
Definir extra, copia como Caracter
Definir nivel, observación como Caracter

Escribir "Ingrese el puntuaje del reto 1:"
Leer reto1
Escribir "Ingrese el puntuaje del reto 2:"
Leer reto2
Escribir "Ingrese el puntuaje del reto 3:"
Leer reto3
Escribir "Ingrese numero de errores"
Leer errs
Escribir "Ingrese tiempo total en minutos"
Leer tiempo
Escribir "¿Resolvió el desafío extra? (Si/No):"
Leer extra
Escribir "¿Fue descalificado por copia? (Si/No):"
Leer copia

puntuaje base $\leftarrow$ reto 1 + reto 2 + reto 3
penalización $\leftarrow$ errs * 4
bonificación $\leftarrow$ 0

Si extra = "Si" Entonces
bonificación $\leftarrow$ bonificación + 15
Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces
bonificación $\leftarrow$ bonificación + 10
Fin Si

puntuaje Final $\leftarrow$ puntuaje Base - penalización + bonificación

Si puntuaje Final < 0 Entonces
puntuaje Final $\leftarrow$ 0
Fin Si

Si copia = "Si" Entonces
nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

Si No
Si puntuaje Final $\leq$ 29 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Principiante"

Si No
Si puntuaje Final $\leq$ 49 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Basico"

Si No
Si puntuaje Final $\leq$ 69 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Intermedio"

Si No
Si puntuaje Final $\leq$ 89 Entonces
nivel $\leftarrow$ "Avanzado"
Si No
nivel $\leftarrow$ "Experto"

Fin Si
Fin Si
Fin Si
Fin Si

Si copia = "Si" Entonces
observación ← "Participante descalificado por copia."

Si No
Si puntaje final ≥ 70 y errores ≥ 5 Entonces
observación ← "Resultado inconsistente; revisar calidad de resolución."

Si No
observación ← "Resultado válido"

Fin Si

Escribir "---- Resultados ----"
Escribir "Puntaje base: ", puntajeBase
Escribir "Penalización: ", penalización
Escribir "Bonificación: ", bonificación
Escribir "Puntaje final: ", puntajeFinal
Escribir "Nivel: ", nivel
Escribir "Observación: ", observación

Fin algoritmo

© Prueba de escritorio

Variable	Valor
reto 1	30
reto 2	25
reto 3	20
errores	2
tiempo	25
extra	Si
copia	No

Resultado final

Puntaje base: 75

Penalización: 8

Bonificación: 25

Puntaje final: 92

Nivel: Experto

Observación: Resultado válido

Ejercicio 2- Evaluación de calidad de un proyecto de Software

Enunciado: Se debe evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento, forma, formalidad y retención del curso.

① Análisis

Calcular la nota final de un proyecto considerando las notas técnicas, errores, documentación, exposición y porcentaje de avance real. Luego determinar el estado del proyecto.

② Datos de Entrada

- Nota de análisis
- Nota de diseño
- Nota de codificación
- Porcentaje de avance real
- Número de errores
- Documentación completa (Si/No)
- Exposición final (Si/No)

③ Proceso

- 1) Calcular el promedio de los 3 Notas
- 2) Restar 0,5 puntos por cada error
- 3) Sumar 0,5 si tiene documentación completa
- 4) Sumar 0,5 si realizó la exposición
- 5) Si la nota es mayor a 10, dejarla en 10
- 6) Determinar estado:
 - 9-10: Excelente
 - 7-8,99: Aprobado
 - 5-6,99: Recuperación
 - Menor a 5: Reprobado
- 7) Si el avance real es menor al 60%, queda en Revisión, aunque la nota sea Excelente.
- 8) Si tiene buena nota pero no tiene documentación, mostrar observación.

④ Salida

- Promedio técnico
- Ajustes aplicados
- Nota final
- Observación

④ Algoritmo

Inicio

- 1 Leer análisis, diseño, codificación, errores, avance, documentación y exposición
- 2 $\text{promedio} \leftarrow (\text{análisis} + \text{diseño} + \text{codificación}) / 3$
- 3 $\text{ajustes} \leftarrow \text{errores} * (-0,5)$
- 4 Si documentación = "Si", sumar 0,5 a ajustes
- 5 Si exposición = "Si", sumar 0,5 a ajustes
- 6 $\text{notaFinal} \leftarrow \text{promedio} + \text{ajustes}$
- 7 Si $\text{notaFinal} > 10$, $\text{notaFinal} \leftarrow 10$
- 8 Si $\text{notaFinal} \geq 9$, estado $\leftarrow$ "Excelente"
- Si/No Si $\text{notaFinal} \geq 7$, estado $\leftarrow$ "Aprobado"
- Si/No Si $\text{notaFinal} \geq 5$, estado $\leftarrow$ "Recuperación"
- Si/No estado $\leftarrow$ "Reprobado"

9 Si avance ≥ 60 , estado $\leftarrow$ "Revisión"
10 Mostrar promedio, ajustes, nota final y estado

Fin

© Prueba de Escritorio

Dato	Valor
Análisis	9
Diseño	8
Codificación	9
Avance	80%
Errores	2
Documentación	Si
Exposición	Si

Resultado final

Promedio = 8,67

Ajustes = 0

Nota final = 8,67

Estado = Aprobado

Observación = Resultado normal